ЗАНЯТИЕ 22

Пробник №3

ПРАВИЛА

Последняя репетиция перед финалом

- **3 часа**, 20 задач, любой порядок.
- Хотя бы **2 задачи по геометрии** (12–16).
- Таблица ответов — заполнять сразу.
- Последние 20 минут — проверка.

РАЗБОР · УРАВНЕНИЕ С КОРНЕМ

$$x = 3 + 2\sqrt{x}$$

РАЗБОР · УРАВНЕНИЕ С КОРНЕМ

$$x = 3 + 2\sqrt{x}$$

Ответ. 9 ($\sqrt{x} = -1$ не подходит)

РАЗБОР · МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ

$$x(x^2+2)(x-3)(x+1)^2 \le 0$$

РАЗБОР · МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ

$$x(x^2+2)(x-3)(x+1)^2 \le 0$$

Ответ. $[0;\,3]\cup\{-1\}$

РАЗБОР · НЕРАВЕНСТВО С КОРНЕМ

$$(x^2 - 5x + 4)\sqrt{x - 2} \geq 0$$

РАЗБОР · НЕРАВЕНСТВО С КОРНЕМ

$$(x^2 - 5x + 4)\sqrt{x - 2} \geq 0$$

Ответ. $\{2\} \cup [4;\, +\infty)$

РАЗБОР · ПАРАМЕТР

При каких p уравнение $x^2 - 2(p+1)x + 4p + 1 = 0$ имеет два различных корня одного знака?

РАЗБОР · ПАРАМЕТР

При каких p уравнение $x^2 - 2(p+1)x + 4p + 1 = 0$ имеет два различных корня одного знака?

Ответ. $p \in \left(-\frac{1}{4};\, 0\right) \cup (2;\, +\infty)$

РАЗБОР · ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА

Число 437 умножили само на себя 2026 раз. Какой цифрой оканчивается результат?

РАЗБОР · ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА

Число 437 умножили само на себя 2026 раз. Какой цифрой оканчивается результат?

Ответ. 3: это 437^{2027}, $2027 = 4 \cdot 506 + 3$

РАЗБОР · ТРАПЕЦИЯ

Диагонали трапеции

Диагонали трапеции $ABCD$ с основаниями $BC = 2$ и $AD = 5$ пересекаются в точке O, $AC = 14$. Найдите AO.

РАЗБОР · ТРАПЕЦИЯ

Диагонали трапеции

Диагонали трапеции $ABCD$ с основаниями $BC = 2$ и $AD = 5$ пересекаются в точке O, $AC = 14$. Найдите AO.

Ответ. 10

РАЗБОР · СУШКА

Изюм

Виноград содержит 80% воды, изюм — 20%. Сколько килограммов изюма получится из 120 кг винограда?

РАЗБОР · СУШКА

Изюм

Виноград содержит 80% воды, изюм — 20%. Сколько килограммов изюма получится из 120 кг винограда?

Ответ. 30 кг

РАЗБОР · ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ

Найдите множество значений функции $f(x) = 3x^2 - 6x + 5$

РАЗБОР · ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ

Найдите множество значений функции $f(x) = 3x^2 - 6x + 5$

Ответ. $[2;\ +\infty)$

ИТОГ

Что осталось подтянуть

- Сравните три пробника: решено / верно.
- Выпишите темы, где ошибки повторяются.
- Выберите 3–4 темы для занятия 23.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Работа над ошибками

Перерешайте задачи пробника с ошибками и 6 задач-аналогов из листка.